

BOLOHAN ANDREI

BENCHMARK PC

OBIECTIV GENERAL

Se urmărește testarea și compararea parametrilor de performanță ai unui sistem de calcul prin dezvoltarea unui program etalon de tip benchmark.

Programul va evalua viteza procesorului, frecvența de execuție a instrucțiunilor, dimensiunea și performanța memoriei, viteza de transfer a datelor și performanța în operații aritmetice și logice, conform principiilor standardizate din SPEC CPU2017.

Benchmark-ul va fi aplicat pe două sisteme diferite pentru a determina indicele relativ de performanță, folosind metrici sintetice și reale și metode de normalizare și agregare bazate pe media geometrică și timpul UCP (Unitate Centrală de Prelucrare).

Obiective specifice

1. Analiza metodologiilor de evaluare a performanței – cu accent pe programele standard SPEC, Dhrystone, Whetstone și Linpack.
2. Definirea și implementarea unor indicatori de performanță: timpul de execuție total
 - MIPS
 - MFLOPS
 - Timpul UCP
3. Compararea performanțelor între două sisteme și calculul mediei geometrice a timpilor normalizați, pentru obținerea unui Benchmark Index relativ.
4. Redactarea unui raport tehnic și științific care prezintă metodologia, datele brute, graficele și concluziile finale.

FAZE PROIECT

FAZA 1

- Studierea documentației și principiilor SPEC CPU2017 și a benchmark-urilor clasice (Whetstone, Dhrystone, Linpack).
- Definirea indicatorilor de performanță utilizați: Timp UCP, MIPS, MFLOPS.
- Identificarea factorilor de performanță conform Legii lui Amdahl
- Alegerea limbajului (C/C++) și a mediului de testare (Windows).
- Proiectarea testelor sintetice și reale.
- Livrabil: Document „Roadmap – Benchmark PC”, incluzând fazele, metodologia

FAZA 2

- Implementarea modulelor de testare pentru: Operații aritmetice (ADD, MUL, DIV, FMA), Operații logice (AND, OR, XOR, SHIFT)
- Măsurarea timpului de execuție
- Calcularea performanței în MIPS și MFLOPS.
- Analiza variației și calculul mediei geometrice a timpilor.
- Testare stabilitate și repetabilitate.
- Livrabil:
Cod sursă complet al benchmark-ului CPU.
Raport intermediar cu timpi, MIPS și MFLOPS pentru PC1.
Tabel cu timpii normalizați față de un calculator de referință.

FAZA 3

- Implementarea testului de transfer memorie (copiere blocuri mari de 512MB – 2GB).
- Măsurarea vitezei de transfer în MB/s.
- Implementarea testului de acces aleator (evaluarea latenței RAM).
- Măsurarea I/O: citire/scriere fișier mare (ex. 100MB).
- Calculul ratei efective de transfer și corelarea cu Legea lui Amdahl pentru determinarea impactului asupra performanței totale.
- Livrabil:
Cod sursă pentru testele de memorie și I/O.
Fișier CSV cu timpi și viteze de transfer.
Calcul al contribuției subsistemului de memorie la viteza totală

FAZA 4

- Implementarea funcției de raportare automată: Detectarea CPU, RAM, OS; Afișarea MIPS, MFLOPS, MB/s și timp total.
- Executarea testelor pe două sisteme (PC1, PC2).
- Generarea rapoartelor comparative și a graficelor (bare și radiale).
- Analiza performanței relative și discuție asupra eficienței hardware/software.
- Livrabil:
Program final Benchmark PC (cu module CPU + memorie + I/O).
Raport comparativ între două sisteme.
Grafice comparative + fișier Excel/Python cu date.

FAZA 5

- Redactarea raportului final cu următoarea structură:
 1. Introducere teoretică (MIPS, MFLOPS, Legea lui Amdahl, SPEC2017)
 2. Metodologie și design benchmark
 3. Rezultate experimentale
 4. Analiză comparativă și interpretare
 5. Concluzii și propuneri
- Livrabil:
 - Raport final PDF
 - Cod sursă și fișiere de test.